

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ then $A^2 \text{Adj } A =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ అయితే $A^2 \text{Adj } A =$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$21A$$

$$-42A$$

$$7A^{-1}$$

$$14 (\text{Adj } A)$$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \end{bmatrix}$, then the rank of A is

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ అయితే, A యొక్క క్రాంతి

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

The set of values of k for which the system of simultaneous equations $x+y+kz = 1$, $2x+2y=3$ and $x+2y+2kz = k$ has no real solution is

$x+y+kz = 1$, $2x+2y=3$ మరియు $x+2y+2kz = k$ అనే సమకాలిక సమీకరణ వ్యవస్థకు వాస్తవ సాధన లేకుండా ఉండేటట్లుగా ఉండే k విలువల సమితి

Options :

1. ✓ $\{0\}$

2. ✗ $\mathbf{R} - \{0\}$

3. ✗ $\{2\}$

4. ✗ $\{-1, 0, 1\}$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

Area of the triangle formed by the complex numbers z , iz and $z + iz$ in the Argand diagram as vertices is

ఆర్గాండ్ తలంలో z , iz మరియు $z + iz$ లు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజం వైశాల్యం

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \cdot |z|^2$

2. ✗ $\frac{1}{2} \cdot z^2$

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$z^2$$

$$|z|^2$$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If the $\text{Arg } z_1$ and $\text{Arg } \bar{z}_2$ are $\frac{\pi}{3}$ and $\frac{\pi}{5}$ respectively then the value of $\text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2$ is

$\text{Arg } z_1$ మరియు $\text{Arg } \bar{z}_2$ ల విలువలు వరుసగా $\frac{\pi}{3}$ మరియు $\frac{\pi}{5}$ అయితే, $\text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{11\pi}{15}$

2. ✖ $\frac{6\pi}{15}$

3. ✔ $\frac{2\pi}{15}$

4. ✖ $\frac{8\pi}{15}$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2022} + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2021} =$$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$-i$$

$$i$$

$$i + 1$$

$$i - 1$$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If 1, ω , ω^2 are the cube roots of unity then the value of

$$(x + y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 \text{ is}$$

1. ω , ω^2 లు ఏకకపు ఘనమూలాలయితే, $(x + y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 =$

Options :

1. ✖ $2x^2.3y^2$

2. ✖ $4xy$

3. ✔ $6xy$

4. ✖ $2x^2.2y^2$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If $x^2 + px + 1$ is a factor of $ax^3 + bx + c$, then

$ax^3 + bx + c$ కు $x^2 + px + 1$ ఒక కారణాంకమయితే,

Options :

1. ✖ $a^2 + c^2 = ab + 3$

2. ✔ $a^2 - c^2 = ab$

3. ✖ $a^2 - c^2 = -ab$

4. ✖ $a^2 + c^2 = ab$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

The quadratic equation whose sum of the roots is 11 and sum of squares of the roots is 61 is

ఒక వర్గ సమీకరణపు మూలాల మొత్తం 11 మరియు ఆ మూలాల వర్గాల మొత్తం 61 అయితే ఆ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + 11x - 30 = 0$

2. ✖ $x^2 + 11x + 30 = 0$

3. ✖ $x^2 - 11x - 30 = 0$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$x^2 - 11x + 30 = 0$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

The sum of the complex roots of the equation $x^4 - 2x^3 + x - 380 = 0$ is

$x^4 - 2x^3 + x - 380 = 0$ సమీకరణము యొక్క సంకీర్ణ మూలాల మొత్తము

Options :

1. ✖ $-3i+3$

2. ✖ $3i-3$

3. ✖ -1

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

The product of real roots of the equation $4x^4 - 24x^3 + 57x^2 + 18x - 45 = 0$ if one of the root is $3 + i\sqrt{6}$ is

$4x^4 - 24x^3 + 57x^2 + 18x - 45 = 0$ సమీకరణము యొక్క ఒకమూలం $3 + i\sqrt{6}$ అయితే దాని వాస్తవ మూలాల లబ్ధం

Options :

1. ✖ -5/16

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

5/16

3/4

-3/4

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

What is the rank of the word “MOTHER” when all possible words are formed using all its letters and arranged as in a dictionary?

“MOTHER” అనే పదంలోని అక్షరాలన్నింటినీ ఉపయోగించి సాధ్యమయ్యే అన్ని పదాలను ఏర్పరచి వాటిని నిఘంటువు క్రమములో అమర్చితే “MOTHER” అనే పదం యొక్క కోటి ఎంత?

Options :

1. ✖ 308

2. ✔ 309

3. ✖ 291

4. ✖ 307

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination is

52 పేక ముక్కల కట్ట నుండి వచ్చే ప్రతి సంయోగం లోనూ కచ్చితంగా ఒకే ఆసు ముక్క ఉండే 5 పేక ముక్కల సంయోగాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 823764

2. ✖ 363428

3. ✔ 778320

4. ✖ 542380

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

If ${}^{10}P_r = 604800$ and ${}^{10}C_r = 120$ then $r =$

${}^{10}P_r = 604800$ మరియు ${}^{10}C_r = 120$ అయితే $r =$

Options :

1. ✗ 14

2. ✓ 7

3. ✗ 8

4. ✗ 16

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

A question paper consists of two sections having 3 and 4 questions respectively. The following note is given on the paper "It is not necessary to attempt all the questions. One question from each section is compulsory". In how many ways can a candidate select the questions?

ఒక ప్రశ్నాపత్రంలోని రెండు భాగాలలో వరుసగా 3 ప్రశ్నలు మరియు 4 ప్రశ్నలు కలవు. ఈ క్రింది విధంగా ప్రశ్నాపత్రంలో సూచించడం జరిగింది. "అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబు వ్రాయనవసరములేదు. ఒక్కొక్క భాగము నుండి ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు జవాబు తప్పక వ్రాయాలి". ఈ విధానంలో ప్రశ్నలను విద్యార్థి ఎన్ని విధాలుగా ఎన్నుకోవచ్చు ?

Options :

1. ✓ 105

2. ✗ 210

3. ✗ 2^7 4. ✗ 2^5

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If $\frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+1} \right] + y$, then $y =$

$\frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+1} \right] + y$ అయితే $y =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \left[\frac{1-x}{(x^2+1)^2} \right]$

2. ✗ $\frac{1+x}{3(x^2+1)^2}$

3. ✗ $\frac{1-x}{(x^2-1)^2}$

4. ✗ $\frac{1+x}{(x^2+1)^2}$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

$$\cos \frac{\pi}{12} =$$

Options :

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2}$$

1. ✖

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

$$\cos^4 \frac{\pi}{24} - \sin^4 \frac{\pi}{24} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

4. ✔ $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

The value of $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ is

$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{4}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{4}$

3. ✔ $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

In any triangle ABC, $\sin \frac{A}{2} \leq$

ఏదైనా ABC త్రిభుజంలో, $\sin \frac{A}{2} \leq$

Options :

1. ✖ $\frac{2a}{\sqrt{bc}}$

2. ✔ $\frac{a}{2\sqrt{bc}}$

3. ✖ $\frac{3a}{\sqrt{bc}}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{bc}}{2a}$

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

If $2 \sin 2\theta = \sqrt{3}$, then $\theta =$

$2 \sin 2\theta = \sqrt{3}$, అయితే $\theta =$

Options :

1. ✖ 15°

2. ✖ 27°

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$30^0$$

$$40^0$$

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

If one solution of the equation

$$\cosh x - \frac{4}{5} \sinh x = 1 \text{ is } x = 0, \text{ then the other solution is } x =$$

$$\cosh x - \frac{4}{5} \sinh x = 1 \text{ సమీకరణం యొక్క ఒక సాధన } x = 0 \text{ అయితే, ఇంకోక సాధన } x =$$

Options :

1. ✖ $2 \log 2$

2. ✖ $2 \log 5$

3. ✖ $\log\left(\frac{4}{3}\right)$

4. ✔ $2 \log 3$

Maths - Question 26

Original paper page 19; original question and option regions

In a triangle ABC, $(b + c) \sin \frac{A}{2} =$

ABC త్రిభుజంలో, $(b + c) \sin \frac{A}{2} =$

Options :

1. ✖ $a \cos A$

2. ✔ $a \cos \left(\frac{B - C}{2} \right)$

3. ✖ $a \sin \left(\frac{B + C}{2} \right)$

4. ✖ $a \sin \left(\frac{B - C}{2} \right)$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

In a triangle ABC, if $a-2b+c = 0$, then $\cot\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cot\left(\frac{C}{2}\right) =$

ABC త్రిభుజంలో $a-2b+c = 0$ అయితే, $\cot\left(\frac{A}{2}\right) \cdot \cot\left(\frac{C}{2}\right) =$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

2

3

4

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

In a $\triangle ABC$, if $a = 13$, $b = 14$ and $c = 15$, then $\sin\left(\frac{A}{2}\right) =$

ABC త్రిభుజంలో $a = 13$, $b = 14$ మరియు $c = 15$ అయితే, $\sin\left(\frac{A}{2}\right) =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{5}}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{7}}$

3. ✗ $\frac{3}{4}$

4. ✗ $\frac{4}{5}$

Maths - Question 29

Original paper page 21; original question and option regions

A (2,1,2), B(1,0,0), C(1+ $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $-\sqrt{6}$) are vertices of a triangle. If the length of the median drawn through A is $\lambda \sqrt{9 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}$ then $\lambda =$

A (2,1,2), B(1,0,0), C(1+ $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $-\sqrt{6}$) అనే బిందువులను శీర్షాలుగా గల త్రిభుజంలో A గుండా గీసిన మధ్యగత రేఖ పొడవు $\lambda \sqrt{9 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}$ అయితే $\lambda =$

Options :

1. ✖ 4

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

If $G(2, -1, 2)$ is the centroid of tetrahedron $OABC$ where $O = (0, 0, 0)$ and G_1 is the centroid of $\triangle ABC$, then $|\overline{OG_1}| =$

చతుర్ముఖి $OABC$ యొక్క కేంద్రభాసం $G(2, -1, 2)$, $O = (0, 0, 0)$ మరియు $\triangle ABC$ కేంద్రభాసం G_1 అయితే $|\overline{OG_1}| =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{3}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{9}{2}$$

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ where a_1, a_2, a_3 and $|\vec{a}|$ are rational numbers. If $\vec{a}$ makes an angle 45° with $\vec{b}$ and $\vec{b} = \sqrt{2}\vec{i} + 3\sqrt{2}\vec{j} + 4\vec{k}$ then $\vec{a}$ lies in

$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ ఒక సదిశ, $a_1, a_2, a_3, |\vec{a}|$ లు ఆకరణీయ సంఖ్యలు మరియు $\vec{b} = \sqrt{2}\vec{i} + 3\sqrt{2}\vec{j} + 4\vec{k}$. $\vec{a}$, $\vec{b}$ సదిశల మధ్య కోణం 45° అయితే $\vec{a}$

Options :

XY – plane

1. ✓ XY – తలంలో ఉంటుంది

YZ – plane

2. ✗ YZ – తలంలో ఉంటుంది

XZ – plane

3. ✗ XZ – తలంలో ఉంటుంది

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

along the bisector of the angle between $\vec{k}$ and $-\vec{b}$

$\vec{k}, -\vec{b}$ ల కోణ సమద్విఖండన రేఖ వెంబడి ఉంటుంది.

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ are two non-collinear unit vectors such that $|\vec{e}_1 + \vec{e}_2| = \sqrt{3}$ then

$$(2\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2) \cdot (3\vec{e}_1 + \vec{e}_2) =$$

$\vec{e}_1, \vec{e}_2$ లు $|\vec{e}_1 + \vec{e}_2| = \sqrt{3}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న సమాంతరాలు కాని రెండు యూనిట్ సదిశలైతే,

$$(2\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2) \cdot (3\vec{e}_1 + \vec{e}_2) =$$

Options :

1. ✗ $\frac{11}{2}$

2. ✓ $\frac{-11}{2}$

3. ✗ $\frac{9}{2}$

4. ✗ $\frac{-9}{2}$

Maths - Question 33

Original paper page 24; original question and option regions

A, B, C, D are any 4 points and

$$\left| \overline{AB} \times \overline{CD} + \overline{BC} \times \overline{AD} + \overline{CA} \times \overline{BD} \right| = \lambda (\text{Area of } \triangle ABC) \text{ then } \lambda =$$

A, B, C, D లు ఏదైనా 4 బిందువులు మరియు $\left| \overline{AB} \times \overline{CD} + \overline{BC} \times \overline{AD} + \overline{CA} \times \overline{BD} \right| = \lambda (\text{ABC}$
త్రిభుజ వైశాల్యం) అయితే $\lambda =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

The mean deviation about the median for the following data 6,3,4,9,2,7 and 11 is

క్రింది దత్తాంశానికి మధ్యగతం నుండి మధ్యమ విచలనము

6,3,4,9,2,7 మరియు 11

Options :

1. ✖ 1.89

2. ✔ 2.57

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

3.14

6.23

Maths - Question 35

Original paper page 25; original question and option regions

A box contains 6 bottles of V_1 drink, 3 bottles of V_2 drink and 4 bottles of V_3 drink. If three bottles are drawn at random, then the probability that the three are not of the same variety is

ఒక పెట్టెలో V_1 పానీయం కల్గిన 6 సీసాలు, V_2 పానీయం కల్గిన 3 సీసాలు మరియు V_3 పానీయం కల్గిన 4 సీసాలు కలవు. యాదృచ్ఛికంగా అందులోనుండి తీసిన 3 సీసాలు ఒకే రకం పానీయం కాకుండుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{632}{713}$

2. ✖ $\frac{752}{833}$

3. ✖ $\frac{833}{858}$

4. ✔ $\frac{261}{286}$

Maths - Question 36

Original paper page 26; original question and option regions

One card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is a face card (Jack, Queen and King only) is

ఓకా కలిపిన 52 ముక్కల పేక కట్ట నుండి ఒక ముక్కను యాదృచ్ఛికంగా తీసిరి. ఆ ముక్క ముఖాన్ని కలిగిన (జాక్ లేదా రాణి లేదా రాజు) ఒక ముక్క అయ్యేందుకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $1/13$

2. ✔ $3/13$

3. ✖ $1/4$

4. ✖ $9/52$

Maths - Question 37

Original paper page 26; original question and option regions

Four cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. The probability of getting all four cards of the same suit is

52 పేక ముక్కల కట్ట నుండి నాల్గు ముక్కలను యాదృచ్ఛికంగా తీసిరి. ఆ నాల్గు ముక్కలూ ఒకే సూట్ నుండి వచ్చుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{13}{270725}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\begin{array}{r} 91 \\ \hline 190 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 178 \\ \hline 20825 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 44 \\ \hline 4165 \end{array}$$

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

A special lottery is to be held to select a student who will live in the only deluxe room available in a hostel. 100 III year, 150 II year and 200 I year students have applied for the room. Each III year student's name is placed in the lottery 3 times, each II year student's name 2 times and I year student's name 1 time. The probability that a III year student gets the room is

ఒక వసతి గృహంలోని ఏకైక డీలక్స్ గదిలో నివసించుటకు ఒక విద్యార్థిని ప్రత్యేకమైన ఒక లాటరీ పద్ధతి ద్వారా ఎన్నుకొందురు. III వ సంవత్సరం విద్యార్థులు 100 మంది, II వ సంవత్సరం విద్యార్థులు 150 మంది మరియు I వ సంవత్సరం విద్యార్థులు 200 మంది అందరూ ఆగదిలో నివసించుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ప్రతి IIIవ సంవత్సరం విద్యార్థి పేరును 3సార్లు, ప్రతి IIవ సంవత్సరం విద్యార్థి పేరును రెండు సార్లు మరియు ప్రతి మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి పేరును ఒకసారి ఆ లాటరీలో చేర్చిరి. అప్పుడు ఆ గదిని IIIవ సంవత్సర విద్యార్థి పొందుటకు సంభావ్యత

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{7}$$

$$\frac{3}{8}$$

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

The discrete random variables X and Y are independent from one another and are defined as $X \sim B(n_1, 0.5)$ and $Y \sim B(n_2, 0.4)$. If the variance of both X and Y is 6 then $\sqrt{n_1 + n_2} =$

X , Y అనే విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశులు ఒక దాని నుండి మరొకటి స్వతంత్రాలు మరియు $X \sim B(n_1, 0.5)$ మరియు $Y \sim B(n_2, 0.4)$ గా నిర్వచితమైనాయి. X మరియు Y ల రెండింటి విస్తృతి 6 అయితే $\sqrt{n_1 + n_2} =$

Options :

1. ✓ 7

2. ✗ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

4

Maths - Question 40

Original paper page 29; original question and option regions

The probability that A wakes up before the alarm rings is 0.4. Then, the mean and variance of the number of times A wakes up before the alarm rings, in the next 7 days respectively are:

గడియారపు అలారం మోగక ముందే A మేలుకోవడానికి సంభావ్యత 0.4 అయితే, వచ్చే 7 దినములలో అలారం మోగకముందే A మేలుకునే దినాల సంఖ్యకు అంక మధ్యమము మరియు విస్తృతులు వరుసగా

Options :

1. ✗ 0.4, 0.6
2. ✗ 2.8, 0.6
3. ✓ 2.8, 1.68
4. ✗ 7, 0.6

Maths - Question 41

Original paper page 30; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if A is (1, 2), B and C lie on $y = x + \alpha$ (where α is variable), then the locus of the orthocenter of the triangle is

ABC త్రిభుజంలో A = (1,2) ఒక బిందువు , B మరియు C లు $y = x + \alpha$ మీద బిందువులు (α ఒక చర రాశి) అయితే ఆ త్రిభుజం యొక్క లంబ కేంద్రం యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✓ $x + y - 3 = 0$

2. ✗ $x + y + 3 = 0$

3. ✗ $y = x + 1$

4. ✗ $y = x - 1$

Maths - Question 42

Original paper page 30; original question and option regions

Given two points $Q(3, 4)$ and $R(1, 2)$. What is the point $P(x, y)$ on the line $2x - y - 1 = 0$ for which $PQ + PR = QR$ holds

$Q(3, 4)$ మరియు $R(1, 2)$ అనేవి రెండు బిందువులు. $PQ + PR = QR$ ని తృప్తి పరుస్తూ, $2x - y - 1 = 0$ మీద ఉన్నటువంటి $P(x, y)$ బిందువు

Options :

1. ✖ $(-3, -7)$

2. ✖ $(-2, -5)$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

(2, 3)

(4, 7)

Maths - Question 43

Original paper page 31; original question and option regions

Suppose the vertices of a triangle are given by A (0, 3), B (-2, 0) and C (6, 1). For $(\alpha, \alpha + 1)$ to lie inside the triangle, α should lie in the interval

A (0, 3), B (-2, 0) మరియు C (6, 1) బిందువులు త్రిభుజము యొక్క శీర్షాలు. $(\alpha, \alpha + 1)$ అనేది త్రిభుజ అంతర్ భాగములో ఉండాలంటే α ఉండే అంతరము

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-6}{7}, 4\right)$

2. ✖ $\left(\frac{4}{5}, 4\right)$

3. ✖ $\left(-\infty, \frac{-6}{7}\right) \cup (4, \infty)$

4. ✔ $\left(\frac{-6}{7}, \frac{3}{2}\right)$

Maths - Question 44

Original paper page 32; original question and option regions

For a triangle formed by $(0, 0)$, $(4, 0)$ and $(3, 4)$, the orthocenter is

$(0, 0)$, $(4, 0)$ మరియు $(3, 4)$ శీర్షాలతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం

Options :

1. ✓ $\left(3, \frac{3}{4}\right)$

2. ✗ $\left(3, \frac{5}{4}\right)$

3. ✗ $(3, 12)$

4. ✗ $(3, 9)$

Maths - Question 45

Original paper page 32; original question and option regions

Suppose the pairs of straight lines $x^2 - 2axy - y^2 = 0$ and $x^2 - 2bxy - y^2 = 0$ are such that each pair bisects the angles between the other two. Then $ab =$

$x^2 - 2axy - y^2 = 0$ మరియు $x^2 - 2bxy - y^2 = 0$ అనే సంయుగ్మ రేఖలు, ప్రతి యుగ్మం మరొక యుగ్మం యొక్క మధ్యకోణాలను సమద్విఖండన చేస్తున్నట్లుగా ఉంటే, అప్పుడు $ab =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 46

Original paper page 33; original question and option regions

Suppose a triangle of area 27 sq. units is formed by $18x^2 - 9xy + y^2 = 0$ and $y = c$. Then the centroid of the triangle is

$18x^2 - 9xy + y^2 = 0$ మరియు $y = c$ లతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క వైశాల్యము 27 చ.యూ. అయితే ఆ త్రిభుజ కేంద్రభాసం

Options :

1. ✓ (3, 12)

2. ✗ (12, 3)

3. ✗ (-12, 3)

4. ✗ (-3, 12)

Maths - Question 47

Original paper page 34; original question and option regions

If a point $P(\alpha, \beta)$ on the line $y = 1$ is such that the two distinct chords drawn on $x^2 + y^2 - \alpha x - y = 0$ from P are bisected by the x -axis, then

$P(\alpha, \beta)$ బిందువు $y = 1$ రేఖపై ఉండి, P బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - \alpha x - y = 0$ వృత్తానికి గీసిన రెండు విభిన్న జ్యాలు x - అక్షం చే సమద్విఖండన చేయబడితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $\alpha^2 < 8$

2. ✖ $\alpha = 2\sqrt{2}$

3. ✔ $\alpha^2 > 8$

4. ✖ $\alpha = -2\sqrt{2}$

Maths - Question 48

Original paper page 34; original question and option regions

The ratio of the areas of the concentric circles $x^2 + y^2 - 6x + 12y + 15 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x + 12y - 15 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 6x + 12y + 15 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 6x + 12y - 15 = 0$ అనే ఏక కేంద్ర వృత్తాల

వైశాల్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $1:\sqrt{2}$

2. ✖ $1:\sqrt{3}$

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

1 : 2

1 : 4

Maths - Question 49

Original paper page 35; original question and option regions

For any real number $\lambda \neq 1$, the centre of the circle that passes through $A(1, \lambda)$, $B(\lambda, 1)$ and $C(\lambda, \lambda)$ is

ఏదైనా వాస్తవ సంఖ్య $\lambda \neq 1$ కు $A(1, \lambda)$, $B(\lambda, 1)$, $C(\lambda, \lambda)$ అనే బిందువుల గుండా పోయే వృత్త కేంద్రము

Options :

1. ✓ $\left(\frac{1+\lambda}{2}, \frac{1+\lambda}{2} \right)$

2. ✗ $\left(\frac{1+2\lambda}{3}, \frac{1+2\lambda}{3} \right)$

3. ✗ $(1+2\lambda, 1+2\lambda)$

4. ✗ $\left(\frac{\lambda}{2}, \frac{\lambda}{2} \right)$

Maths - Question 50

Original paper page 36; original question and option regions

The shortest distance from the line $3x + 4y = 25$ to the circle $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ is

$x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ వృత్తమునకు $3x + 4y = 25$ అనే రేఖ నుండి గల కనిష్ఠ దూరము

Options :

1. ✖ $\frac{9}{5}$

2. ✔ $\frac{7}{5}$

3. ✖ $\frac{8}{5}$

4. ✖ $\frac{13}{5}$

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

The straight line $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ cuts the circle $x^2 + y^2 - a^2 = 0$ at A and B. Then the equation of circle having AB as diameter is

$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ అనే సరళ రేఖ $x^2 + y^2 - a^2 = 0$ వృత్తాన్ని A మరియు B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంటే AB వ్యాసముగా ఉండే వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - a^2 + p(x \cos \alpha + y \sin \alpha - p) = 0$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - a^2 - p(x \cos \alpha + y \sin \alpha + p) = 0$$

$$x^2 + y^2 - a^2 + 2p(x \cos \alpha + y \sin \alpha - p) = 0$$

$$x^2 + y^2 - a^2 - 2p(x \cos \alpha + y \sin \alpha - p) = 0$$

Maths - Question 52

Original paper page 37; original question and option regions

The equation of directrix of parabola $x^2 + 8x + 12y + 4 = 0$ is

$x^2 + 8x + 12y + 4 = 0$ అనే పరావలయం యొక్క నియతరేఖా సమీకరణము

Options :

1. ✗ $y + 4 = 0$

2. ✗ $y - 1 = 0$

3. ✓ $y - 4 = 0$

4. ✗ $y - 2 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 38; original question and option regions

Let $E_1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ and $E_2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ be two ellipses and R be a rectangle with sides parallel to the coordinate axes. Let E_1 be inscribed ellipse in R and E_2 be circumscribed ellipse on R. If E_2 passes through (0, 4) then

$E_1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ మరియు $E_2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ లు రెండు దీర్ఘ వృత్తాలు మరియు R అనేది నిరూపకాక్షాలకు సమాంతరంగా భుజాలను కలిగిన ఒక దీర్ఘ చతురస్రం అనుకుందాం. R లో E_1 అంతర్లికించబడిన దీర్ఘ వృత్తం మరియు R పై E_2 పరిలిఖించబడిన దీర్ఘ వృత్తం అనుకుందాం. E_2 బిందువు (0, 4) గుండా పోతే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $a = 4, \quad b = 2\sqrt{3}$
2. ✖ $a = 12, \quad b = 16$
3. ✖ $a = 16, \quad b = 16$
4. ✔ $a = 2\sqrt{3}, \quad b = 4$

Maths - Question 54

Original paper page 39; original question and option regions

If one of the roots of the equation $x^2 - 5x - 14 = 0$ is the length of the semi conjugate axis of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the square of the other root is the semi-transverse axis then the focus of the hyperbola that lies on the positive x-axis is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే అతిపరావలయం యొక్క అర్ధసంయుగ్మాక్షము యొక్క పొడవు $x^2 - 5x - 14 = 0$ సమీకరణం యొక్క ఒక మూలము మరియు అర్ధ తిర్యక్ అక్షం యొక్క పొడవు మరొక మూలం యొక్క వర్గానికి సమానమైతే, x-అక్షపు ధనదిశ పై ఉండే అతిపరావలయం యొక్క నాభి

Options :

1. ✖ (5, 0)

2. ✔ $(\sqrt{65}, 0)$

3. ✖ (7, 0)

4. ✖ $(\sqrt{74}, 0)$

Maths - Question 55

Original paper page 40; original question and option regions

If the chord of contact of a point P w.r.t. the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through a fixed point (α, β) , then the locus of P is a straight line. The sum of the squares of the intercepts made by this line on the coordinate axes is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే అతిపరావలయం దృష్ట్యా ఒక బిందువు P యొక్క స్పర్శ జ్యా ఒక స్థిర బిందువు (α, β) గుండా పోయేటట్లుగా ఉంటే, P యొక్క బిందుపథం ఒక సరళ రేఖ అవుతుంది. ఆ సరళ రేఖ నిరుపకాక్షాలపై చేసే అంతర ఖండాల వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✓ $\frac{a^4}{\alpha^2} + \frac{b^4}{\beta^2}$

2. ✗ $\frac{\alpha^4}{a^2} + \frac{\beta^4}{b^2}$

3. ✗ $\frac{\alpha^2}{4a^2} + \frac{\beta^2}{4b^2}$

4. ✗ $\frac{a^2}{4\alpha^2} + \frac{b^2}{4\beta^2}$

Maths - Question 56

Original paper page 41; original question and option regions

If d_1, d_2, d_3 are the distances of the point $(1, 2, 3)$ from the X, Y, Z – coordinate axes respectively then $2d_2^2 + d_3^2 + 1 =$

d_1, d_2, d_3 లు $(1, 2, 3)$ అనే బిందువు నుండి వరుసగా X, Y, Z – నిరుపకాక్షాలకు గల దూరాలయితే $2d_2^2 + d_3^2 + 1 =$

Options :

1. ✖ d_1^2

2. ✔ $2d_1^2$

3. ✖ $3d_1^2$

4. ✖ $4d_1^2$

Maths - Question 57

Original paper page 41; original question and option regions

If $P = (3, 12, 4)$ and Q is a point on the line OP such that $OQ = 3$ then the sum of all the coordinates of Q is

$P = (3, 12, 4)$ మరియు OP రేఖ మీద $OQ = 3$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఒక బిందువు Q అయితే, Q యొక్క అన్ని నిరూపకాల మొత్తం

Options :

1. ✖ $\pm \frac{10}{13}$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\pm \frac{28}{13}$$

$$\pm \frac{19}{13}$$

$$\pm \frac{57}{13}$$

Maths - Question 58

Original paper page 42; original question and option regions

Let $A = (-3, -2, 7)$ and $B = (3, 1, -2)$. Let a plane perpendicular to the line segment AB divide AB in the ratio $2 : 1$. Then the intercept made by the plane on y -axis is

$A = (-3, -2, 7)$ మరియు $B = (3, 1, -2)$ అనుకుందాం. ఒక తలం AB రేఖాఖండానికి లంబంగా ఉంటూ, AB ని $2 : 1$ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుందనుకుందాం. అప్పుడు ఆ తలం y -అక్షంపై ఏర్పరిచే అంతర ఖండం

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{3}$

3. ✖ 2

4. ✔ -1

Maths - Question 59

Original paper page 43; original question and option regions

If $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ exists and is finite,

$$x_1 = 2, x_{n+1} = \frac{a + bx_n}{b + cx_n} \quad \forall n \in N \text{ and } c > b > a > 0 \text{ then } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ వ్యవస్థితం మరియు పరిమిత సంఖ్య, $x_1 = 2$, $x_{n+1} = \frac{a + bx_n}{b + cx_n} \quad \forall n \in N$ మరియు

$$c > b > a > 0 \text{ అయితే } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{ab/c}$

2. ✔ $\sqrt{a/c}$

3. ✖ $\sqrt{c/b}$

4. ✖ $\sqrt{a/b}$

Maths - Question 60

Original paper page 44; original question and option regions

The integral value of n for which

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x - e^x)}{x^n} \text{ is a finite non zero real number is}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(\cos x - e^x)}{x^n} \text{ ఒక శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్య అయ్యేటట్లు ఉంటే } n \text{ యొక్క}$$

పూర్ణాంక విలువ

Options :

1. ✗ 4

2. ✓ 3

Maths - Question 61

Original paper page 44; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \log(\cos x)}{\log(1 + x^2)} =$$

Options :

1.  0

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

-1

∞

Maths - Question 62

Original paper page 45; original question and option regions

If $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ and $\frac{dx}{dy} = \frac{ad-bc}{Py^2 + Qy + R}$ then $P + Q + R =$

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ మరియు $\frac{dx}{dy} = \frac{ad-bc}{Py^2 + Qy + R}$ అయిన $P + Q + R =$

Options :

1. ✖ $(a+c)^2$

2. ✔ $(a-c)^2$

3. ✖ $\frac{ad-bc}{a^2+c^2-2ac}$

4. ✖ $\frac{1}{(a-c)^2}$

Maths - Question 63

Original paper page 46; original question and option regions

If $f(x) = \begin{cases} \tan^{-1} x, & \text{when } |x| \leq 1 \\ \frac{1}{2}(|x| - 1) & \text{when } |x| > 1 \end{cases}$, then the domain of $\frac{d}{dx} f(x)$ is

$f(x) = \begin{cases} \tan^{-1} x, & |x| \leq 1 \\ \frac{1}{2}(|x| - 1), & |x| > 1 \end{cases}$ అయినప్పుడు $\frac{d}{dx} f(x)$ యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $\mathbf{R} - \{-1, 1\}$

2. ✖ $\mathbf{R} - (-1, 1)$

3. ✖ $\mathbf{R} - [-1, 1]$

4. ✔ $\mathbf{R} - \{-1\}$

Maths - Question 64

Original paper page 46; original question and option regions

If $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$, then $\frac{d^2 y}{dx^2}$ at $\theta = \pi/4$ is

$x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$ అయితే $\theta = \pi/4$ వద్ద $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\frac{4\sqrt{2}}{3a}$$

$$\frac{2}{3a}$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{3a}$$

$$\frac{7\sqrt{2}}{3a}$$

Maths - Question 65

Original paper page 47; original question and option regions

The sum of the intercepts made by a tangent drawn to the curve $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ at (a, b) on the coordinate axes is

$\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ వక్రానికి (a, b) బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ నిరూపకాక్షాల పై చేసే అంతర ఖండాల మొత్తం

Options :

1. ✖ $a+b$

2. ✖ $a^2 + b^2$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$2(a-b)$$

$$2(a+b)$$

Maths - Question 66

Original paper page 48; original question and option regions

The angle between the curve $2y = e^{-x/2}$ and the y-axis is $\tan^{-1}(k)$ then $k =$

$2y = e^{-x/2}$ వక్రానికి y-అక్షానికి మధ్య కోణం $\tan^{-1}(k)$ అయితే $k =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Maths - Question 67

Original paper page 48; original question and option regions

Maximum area of the rectangle inscribed in a circle of radius 10 cms is

10 సెం.మీ వ్యాసార్థం గల వృత్తంలో అంతర్లిఖించబడిన దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క గరిష్ఠ వైశాల్యము

Options :

1. ✖ 100

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

200

250

150

Maths - Question 68

Original paper page 49; original question and option regions

$$\text{At } x = 0, f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$$

$$x = 0 \text{ వద్ద } f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$$

Options :

has a minimum value

1. ✖ ఒక కనిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది

has a maximum value

2. ✖ ఒక గరిష్ట విలువను కలిగి ఉంటుంది

has no extremum value

3. ✔ అంత్య విలువను కలిగి ఉండదు

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

is not defined

నిర్వచించ బడదు

Maths - Question 69

Original paper page 50; original question and option regions

The minimum value of $\left(1 + \frac{1}{\sin^n \alpha}\right)\left(1 + \frac{1}{\cos^n \alpha}\right)$ is

$\left(1 + \frac{1}{\sin^n \alpha}\right)\left(1 + \frac{1}{\cos^n \alpha}\right)$ యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ $\frac{(1+2^n)^2}{}$

4. ✔ $\left(1 + 2^{n/2}\right)^2$

Maths - Question 70

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int \tan^{-1}(1-x+x^2) dx + \int \tan^{-1}(x) dx + \int \tan^{-1}(1-x) dx =$$

Options :

1.  $\frac{\pi}{2}x + C$

2.  $\frac{\pi}{4}x + C$

3.  $x + C$

4.  $\pi x + C$

Maths - Question 71

Original paper page 51; original question and option regions

$$0 < x < 1, \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x^5}} = \frac{1}{3} \log |f(x)| + C, \text{ then } f\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$0 < x < 1, \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x^5}} = \frac{1}{3} \log |f(x)| + C, \text{ అయిన } f\left(\frac{1}{2}\right) =$$

Options :

$$\frac{(\sqrt{8} - \sqrt{7})}{(\sqrt{8} + \sqrt{7})}$$

1. 

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{(\sqrt{8} + \sqrt{7})}{(\sqrt{8} - \sqrt{7})}$$

$$2(\sqrt{8} - \sqrt{7})$$

$$2(\sqrt{8} - \sqrt{7})^2$$

Maths - Question 72

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cos x} =$$

Options :

1. ✓

$$2 \log \left(\frac{\tan x - \sqrt{3}}{2} \right) + C$$

2. ✗

$$2 \log \left(\sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \cos x \right) + C$$

3. ✗

$$2 \log \left(\tan x + \sqrt{3} \right) + C$$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$2 \log(\sin x + \sqrt{3} \cos x) + C$$

Maths - Question 73

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int (1+x) \log(1+x^2) dx = \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \right) \log(1+x^2) + g(x) + C, \text{ then } g(x) =$$

$$\int (1+x) \log(1+x^2) dx = \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \right) \log(1+x^2) + g(x) + C, \text{ అయితే } g(x) =$$

Options :

1. ✓ $-2x - \frac{x^2}{2} + 2 \tan^{-1} x$

2. ✗ $2 \tan^{-1} x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$

3. ✗ $2 \tan^{-1} x - \frac{x^2}{2} + 3x$

4. ✗ $2 \tan^{-1} x + 3x + \frac{x^3}{2}$

Maths - Question 74

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_{\pi/11}^{9\pi/22} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}} =$$

Options :

1. ✗ $\pi/4$

2. ✗ $\pi/22$

3. ✗ $\pi/11$

4. ✓ $7\pi/44$

Maths - Question 75

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx \, dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx =$$

Options :

0, if $m = n$ and $m, n \in \mathbb{Z}$

1. ✖ 0, $m = n$ మరియు $m, n \in \mathbb{Z}$ అయినప్పుడు

π if $m = n, m, n \in \mathbb{Z}$

2. ✔ $\pi, m = n, m, n \in \mathbb{Z}$ అయినప్పుడు

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\pi \text{ if } m \neq n, m, n \in \mathbb{Z}$$

$$\pi, m \neq n, m, n \in \mathbb{Z} \text{ అయినప్పుడు}$$

$$2\pi \forall m, n \in \mathbb{R}$$

$$2\pi \forall m, n \in \mathbb{R} \text{ యొక్క అన్ని విలువలు}$$

Maths - Question 76

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int_2^5 \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} dx =$$

Options :

1. ✗ $16/3$

2. ✗ $32/3$

3. ✓ $28/3$

4. ✗ $4/3$

Maths - Question 77

Original paper page 55; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left[1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] =$$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\sqrt{2}$$

$$2$$

$$\sqrt{2} - 1$$

$$2\sqrt{2}$$

Maths - Question 78

Original paper page 56; original question and option regions

The equation of the family of curves for which length of the sub normal at any point (x,y) is always a constant (k) is

ఒక వక్ర కుటుంబం లో (x,y) అనే ఏదైనా బిందువు వద్ద గల ఉపలంబఖండం పొడవు ఎల్లప్పుడు స్థిరము (k) గా ఉంటే ఆ వక్ర కుటుంబం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $y^2 = 4ax$

2. ✔ $y^2 - A = 2Kx$

3. ✖ $y^2 - K = 2x$

4. ✖ $y^2 = K(x+K)$

Maths - Question 79

Original paper page 57; original question and option regions

If the differential equation obtained by eliminating A, B from

$$y = (\sin^{-1}x)^2 + A \cos^{-1}x + B \text{ is } (a - x^2)y'' - xy' = b, \text{ then } \frac{b+a}{b-a} =$$

$y = (\sin^{-1}x)^2 + A \cos^{-1}x + B$ నుండి A, B లను తొలగించగా ఏర్పడే అవకలన సమీకరణం $(a - x^2)y'' - xy' = b$ అయితే, అప్పుడు $\frac{b+a}{b-a} =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ -2

3. ✔ 3

4. ✖ -3

Maths - Question 80

Original paper page 57; original question and option regions

$y = ax + b$ is

$y = ax + b$ అనేది

Options :

General solution of $\frac{d^3 y}{dx^3} = 0$

1. ✖ $\frac{d^3 y}{dx^3} = 0$ కు సాధారణ సాధన

General solution of $\frac{dy}{dx} = a + b$

$\frac{dy}{dx} = a + b$ యొక్క సాధారణ సాధన

General solution for both $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ and $\frac{d^3y}{dx^3} = 0$

$\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ మరియు $\frac{d^3y}{dx^3} = 0$ రెండింటికీ సాధారణ సాధన

General solution for $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$

$\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ కి సాధారణ సాధన

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If the function $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ is defined by $f(x) = x |x|$, then
 $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ అనేది $f(x) = x |x|$ గా నిర్వచితమైతే.

Options :

f is one-one but not onto

1. ✖ f అన్వేకము, కాని సంగ్రస్తము కాదు

f is onto but not one-one

2. ✖ f సంగ్రస్తము, కాని అన్వేకము కాదు

f is both one-one and onto

3. ✔ f అన్వేకము మరియు సంగ్రస్తము

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

f is neither one-one nor onto

f అన్యేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \sqrt{\frac{2-|x|}{3-|x|}}$ is

$f(x) = \sqrt{\frac{2-|x|}{3-|x|}}$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $(-\infty, \infty)$
2. ✖ $(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$
3. ✖ $(-\infty, -3] \cup (-2, 2) \cup [3, \infty)$
4. ✔ $(-\infty, -3) \cup [-2, 2] \cup (3, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If A and B are $n \times n$ square matrices such that $(2A+B)^2 + (A-3B)^2 = 5A^2 - 2AB + 10B^2$ then, $ABAB =$

$(2A+B)^2 + (A-3B)^2 = 5A^2 - 2AB + 10B^2$ అయ్యేటట్లుగా ఉండే A, B లు $n \times n$ చతురస్ర

మాత్రికలైతే, $ABAB =$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{1}{2} [(A - B)^2 + (A + B)^2]$$

$$4AB$$

$$\frac{1}{2} [(A + B)^2 - (A - B)^2]$$

$$A^2B^2$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $\begin{pmatrix} 5 & a & -7 \\ b & -7 & c \\ -7 & d & -1 \end{pmatrix}$ is the adjoint of the matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, then $a+b+c+d =$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ అనే మాత్రిక యొక్క అనుబంధ మాత్రిక $\begin{pmatrix} 5 & a & -7 \\ b & -7 & c \\ -7 & d & -1 \end{pmatrix}$ అయితే, $a+b+c+d =$

Options :

1. ✓ 8

2. ✗ 10

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

The rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ -4 & 4 & 0 & 8 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ is

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ -4 & 4 & 0 & 8 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ మాత్రిక యొక్క క్రాంతి}$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✖ 3

4. ✔ 2

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a+1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ a+1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ is not an invertible matrix, then the sum of all the values of a is

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a+1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ a+1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ అనేది విలోమనీయ మాత్రిక కాకపోతే, a యొక్క అన్ని విలువల మొత్తం

Options :

1. ✓ -3

2. ✗ -1

3. ✗ 1

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $(x - iy)^{1/3} = 2 - i\sqrt{3}$ and the point $z = (x, y)$ lies on the line $\frac{x}{2} + \frac{y}{\sqrt{3}} = k$, then $k =$

$(x - iy)^{1/3} = 2 - i\sqrt{3}$ మరియు బిందువు $z = (x, y)$ అనునది సరళరేఖ $\frac{x}{2} + \frac{y}{\sqrt{3}} = k$ పై ఉంటే, $k =$

Options :

1. ✖ 16

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

2

8

4

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If $\left|z + \frac{2}{z}\right| = 2$, then the maximum value of $|z|$ is

$\left|z + \frac{2}{z}\right| = 2$ అయితే, $|z|$ యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. ✓ $\sqrt{z} + 1$

2. ✗ $\sqrt{z} - 1$

3. ✗ $\sqrt{z}$

infinity

4. ✗ అనంతం

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

A complex number z among the following which does not satisfy $z^3 + 27i = 0$ is

$z^3 + 27i = 0$ ను తృప్తి పరచని క్రింది వాటిలోని ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య z

Options :

$$(3\sqrt{3} - 3i)/2$$

1. ✓

2. ✗ $-3i$

$$(3\sqrt{3} + 3i)/2$$

3. ✗

$$(-3\sqrt{3} + 3i)/2$$

4. ✗

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $|z - 3i| + |z + 5i| = 4$, then the locus of z is

$|z - 3i| + |z + 5i| = 4$ అయితే z యొక్క బిందుపథం

Options :

No such point z exists

1. ✓ అలాంటి బిందువు z వ్యవస్థితం కాదు

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

Ellipse

దీర్ఘ వృత్తం

Parabola

పరావలయం

Circle

వృత్తం

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

The number of pairs of consecutive positive even integers such that the sum of their squares is 290 is

వాటి వర్గాల మొత్తం 290 అయ్యేట్లున్న వరుస ధన పూర్ణ సంఖ్యల జతల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ 2

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

The range of the function $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 9}$ is

ప్రమేయం $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 9}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $\left[\frac{1}{11}, 1\right]$

2. ✔ $\left[\frac{-1}{11}, 1\right]$

3. ✖ $\left[-1, \frac{-1}{11}\right]$

4. ✖ $\left[-1, \frac{1}{11}\right]$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If $y^2+z^2=ayz$, $z^2+x^2=bxz$, $x^2+y^2=cxy$ then, the value of $\frac{xz}{y^2} + \frac{y^2}{zx}$ is

$y^2+z^2=ayz$, $z^2+x^2=bxz$, $x^2+y^2=cxy$ అయితే $\frac{xz}{y^2} + \frac{y^2}{zx}$ విలువ

Options :

1. ✖ $a^2-b^2+c^2$

2. ✖ $a^2+b^2+c^2$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$ac-b$

$ab-c$

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $2x^2+6x+k=0$, then the maximum value of $\left[\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right]$ when $k < 0$ is

$2x^2+6x+k=0$ సమీకరణమునకు α, β లు మూలాలు అయి $k < 0$ అయినప్పుడు, $\left[\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right]$ యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✖ -1

4. ✔ -2

Maths - Question 15

Original paper page 12; original question and option regions

If ${}^{n-3}C_r + B {}^{n-3}C_{r-1} + B^1 {}^{n-3}C_{r-2} + {}^{n-3}C_{r-3} = {}^nC_r$ holds for all $n \geq r \geq 3$, then $(B, B^1) =$

${}^{n-3}C_r + B {}^{n-3}C_{r-1} + B^1 {}^{n-3}C_{r-2} + {}^{n-3}C_{r-3} = {}^nC_r$ ని అన్ని $n \geq r \geq 3$ విలువలు తృప్తిపరిస్తే,

$(B, B^1) =$

Options :

1. ✖ (1,5)

2. ✖ (5,1)

3. ✔ (3,3)

4. ✖ (4,2)

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

A student is to answer 10 out of 13 questions in an examination such that he must choose at least 4 from the first five questions. The number of choices available to him is

ఒక విద్యార్థి ఒక పరీక్షలోని 13 ప్రశ్నలలో కనీసం 4 ప్రశ్నలను మొదటి 5 ప్రశ్నలనుండి ఎన్నుకుని, 10 ప్రశ్నలకు జవాబు వ్రాయాలి. ఆ విద్యార్థికి గల అవకాశాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 196

2. ✗ 140

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

168

176

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

The number of ways of dividing 200 dissimilar things into 10 groups each containing 20 elements is

200 విభిన్న వస్తువులను 10 సమాన గ్రూపులుగా, ఒక్కొక్క గ్రూపులో 20 వస్తువులుండేట్లుగా విభజించగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✗ $(200)! / (20!)^{20} \cdot 10!$

2. ✗ $(200)! / (10!)^{10} \cdot 20!$

3. ✓ $(200)! / (20!)^{10} \cdot 10!$

4. ✗ $(200)! / (10!)^{20} \cdot 20!$

Maths - Question 18

Original paper page 14; original question and option regions

In how many different ways can three persons A,B,C having 6,7 and 8 one rupee coins respectively, donate Rs.10 collectively?

A,B,C అనే ముగ్గురు వ్యక్తుల దగ్గర వరుసగా 6,7 మరియు 8 ఒక రూపాయి నాణెములు కలవు. వీటి నుండి ఈ ముగ్గురు కలిసి 10 రూపాయలు దానము చేయగల విధాల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 47

2. ✗ 66

3. ✗ 56

4. ✗ 60

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{x^2 + 1}{x^4 + 4} = \frac{Ax + B}{x^2 - 2x + 2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2x + 2} \Rightarrow 3A + 2B + 3C =$$

Options :

1. ✗ -D

2. ✗ D

3. ✓ 2D

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

-2D

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

If $1 - \cot 23^\circ = \frac{x}{1 - \cot 22^\circ}$, then $x =$

$1 - \cot 23^\circ = \frac{x}{1 - \cot 22^\circ}$ అయితే, $x =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ 3

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

In a triangle ABC, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C =$

ABC త్రిభుజంలో $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C =$

Options :

1. ✓ $4 \sin A \sin B \sin C$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$2 \sin A \sin B \sin C$$

$$4 \cos A \cos B \cos C$$

$$2 \sin A \cos B \cos C$$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

Let $\tan 30^\circ$ and $\tan 15^\circ$ be the roots of the quadratic equation $x^2 + ax + b = 0$, then $1 + a - b =$

$x^2 + ax + b = 0$ అనే వర్గ సమీకరణం మూలాలు $\tan 30^\circ$ మరియు $\tan 15^\circ$ అయితే,
 $1 + a - b =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ ab

4. ✗ a^2b^2

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

$$\tan x + \frac{\cos x}{1 + \sin x} =$$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\tan 2x$$

$$\operatorname{cosec} x$$

$$\sec x$$

$$\cos 2x$$